

## Домашнее Задание к Вебинару №8

### Задание 1

Вычислите предел функции при  $x \rightarrow a = \{+\infty, -\infty, 0, 3^+, 3^-\}$  и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{2x + 1}{4x - 12}$$

### Задание 2

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 7x^4 + 21x^2 + 4}{4x^5 + x^3 - 10x^2 + 1}$$

### Задание 3

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1}$$

### Задание 4

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - x - 10}{x^4 - x^3 - 24}$$

### Задание 5

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 - 1}$$

### Задание 6

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9}{x^3 + 4x^2 + 3x}$$

### Задание 7

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 1})$$

### Задание 8

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1}$$



**Задание 9**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x^2 - x - 6}$$

**Задание 10**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x^2 - 11x - 21}{x^2 - 9x + 14}$$

**Задание 11\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{101} - 101x + 100}{x^2 - 2x + 1}$$

**Задание 12\*\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^k - 1}, \quad n, k \in \mathbb{N}$$

**Задание 13**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{3}{1 - x^3} + \frac{1}{x - 1} \right)$$

**Задание 14**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{2}{2x - x^2} + \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right)$$

**Задание 15\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^3 + 3}{x^2 - 1} - \frac{x^3 + 1}{x^2 - x} \right)$$

**Задание 16\*\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n}{1 - x^n} - \frac{k}{1 - x^k} \right), \quad n, k \in \mathbb{N}$$



**Задание 17\*\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1)(x^{n-1} - 1) \dots (x^{n-k+1} - 1)}{(x - 1)(x^2 - 1) \dots (x^k - 1)}, n, k \in \mathbb{N}$$

**Задание 18\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$

**Задание 19**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3}$$

**Задание 20\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{\sqrt{1+2x} - 1}$$

**Ответы**

1.  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{12}, \infty, \infty$ , неопределенность вида  $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ .
2.  $\frac{5}{4}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ .
3.  $\infty$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
4.  $\frac{9}{44}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
5.  $-\frac{5}{2}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
6. 0, неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
7. 0, неопределенность вида  $[\infty - \infty]$ .
8. 3, неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
9.  $-\frac{2}{5}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
10.  $\frac{17}{5}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
11. 5050, неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
12.  $\frac{n}{k}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
13. 1, неопределенность вида  $[\infty - \infty]$ .
14.  $-\frac{1}{2}$ , неопределенность вида  $[\infty - \infty]$ .
15.  $-\frac{1}{2}$ , неопределенность вида  $[\infty - \infty]$ .
16.  $\frac{n-k}{2}$ , неопределенность вида  $[\infty - \infty]$ .
17.  $\frac{k}{n}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
18. 3, неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
19.  $-\frac{1}{3}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .
20.  $\frac{1}{12}$ , неопределенность вида  $\left[\frac{0}{0}\right]$ .